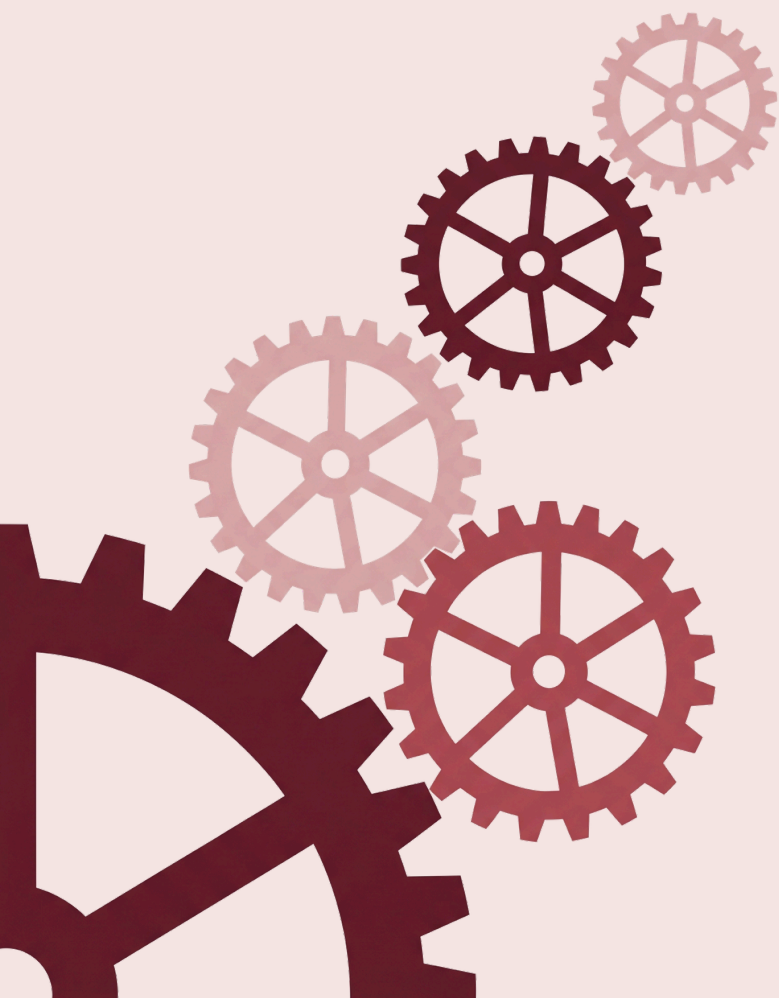


เนื้อหา TRPAT3

ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

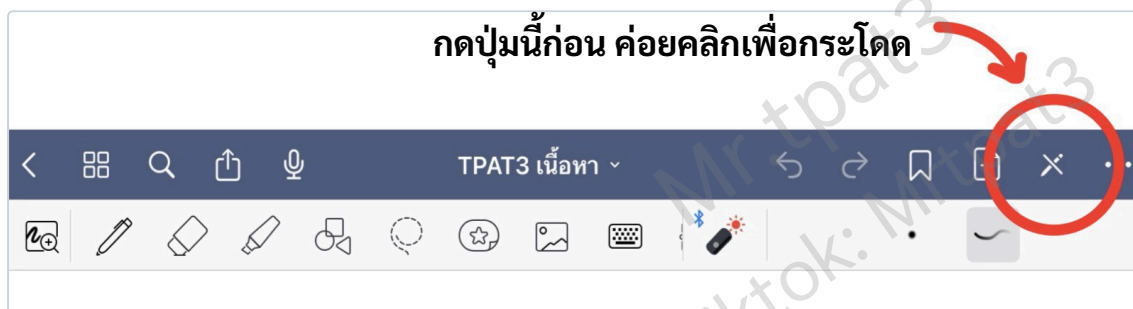


by Mrtpat3

สารบัญ

คลิกที่แต่ละบรรทัดเพื่อกระโดดไปหน้านั้น

1	PART 1 ความถนัดด้านตัวเลข	5
2	PART 2 ความถนัดด้านมิติสัมพันธ์	30
3	PART 3 ความถนัดด้านเชิงกลและฟิสิกส์	43
4	PART 4 ความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์	138
5	PART 5 ความสนใจข่าวสารความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์	143





01 อุนุกรมตัวเลข

Key บทนี้คือ ตัวเลขที่เรียงกันอย่างมีกฎ แล้วให้ใช้กฎนั้นหาตัวเลขตัวถัดไป เช่น 1, 2, 3, 4 ตัวถัดไปคือ 5

ในบทนี้

	บันไดห้าชั้น เจออนุกรมให้ไล่ตามนี้	6
1.1	บวกคงที่กับคูณคงที่	7
1.2	ผลต่างไม่คงที่ ให้หาผลต่างชั้นที่ 2	7
1.3	คูณกับยกกำลัง	8
1.4	อนุกรมสลับ แยกตำแหน่งคู่กับคี่	8
1.5	อนุกรมที่อ้างอิงตัวก่อนหน้า	9
1.6	เลขพิเศษที่ต้องจำ	9
1.7	อนุกรมตัวอักษรและเศษส่วน	10

ศัพท์ในบทนี้

อนุกรม	ข้อที่ข้อสอบใช้เรียกตัวเลขที่เรียงกันอย่างมีกฎ เช่น 3, 7, 11, 15 (วิชาคณิตฯ เรียกว่า ลำดับ ส่วนอนุกรมในวิชาคณิตฯ หมายถึงผลบวก ดูสูตร 4.1)
ผลต่าง (d)	ตัวหลังลบตัวหน้า
อัตราส่วน (r)	ตัวหลังหารตัวหน้า

บันไดห้าชั้น เจออนุกรมให้ไล่ตามนี้

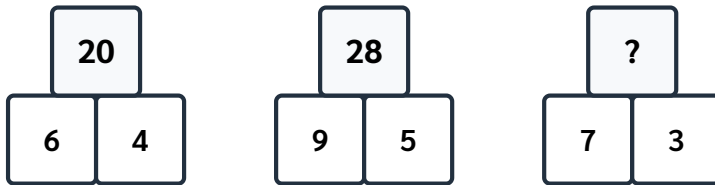
เริ่มจากตรงนี้

- **ชั้น 1** หาผลต่างของตัวที่ติดกันก่อนเสมอ ถ้าคงที่ก็ตอบเลย (แต่ข้อสอบมักไม่ง่ายขนาดนี้)
- **ชั้น 2** ถ้าไม่คงที่ ให้หาผลต่างของผลต่าง (ชั้นที่ 2)
- **ชั้น 3** โตเร็วผิดปกติ ให้คิดถึงการคูณหรือยกกำลัง
- **ชั้น 4** ขึ้น ๆ ลง ๆ หรือยาวเกิน 7 ตัว มักเป็นอนุกรมสลับ ให้แยกคู่-คี่
- **ชั้น 5** ยังไม่ได้อีก ลองมองย้อนสองตัว (ฟีโบนัชชี) หรือเลขพิเศษ

ดูแค่นี้ไม่มีทางเข้าใจ ดูรายละเอียดด้านล่างก่อน

2.1 กล้อง (2 ตัวแปร)

ตัวอย่างที่ 1



ลองบวกทุกตัว $6 + 4 = 10 \neq 20$ ✗

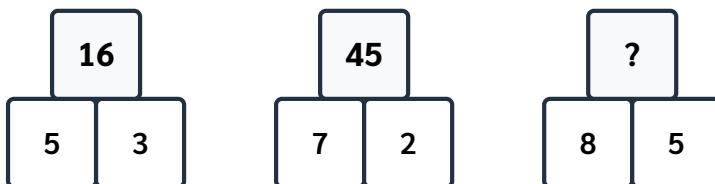
ลองคูณทุกตัว $6 \times 4 = 24 \neq 20$ ✗

เทียบยอดกับผลบวก $10 \rightarrow 20$ $14 \rightarrow 28$ แปลว่ายอดเป็น 2 เท่าของผลบวกทุกรูป

ลองทำถัดไป (ซ้าย + ขวา) $\times 2 \rightarrow (6 + 4) \times 2 = 20$ ✓ และ $(9 + 5) \times 2 = 28$ ✓

$$\rightarrow ? = (7 + 3) \times 2 = 20$$

ตัวอย่างที่ 2



ลองบวกทุกตัว $5 + 3 = 8 \neq 16$ ✗

ลองคูณทุกตัว $5 \times 3 = 15 \neq 16$ ✗

ดูขนาดยอด รูปที่สอง 45 ใหญ่กว่า $7 + 2 = 9$ และ $7 \times 2 = 14$ มาก จึงน่าจะเป็นยกกำลัง ($7^2 = 49$ ใกล้ 45)

ลองทำถัดไป $a^2 - b^2$ (a = ซองซ้าย, b = ซองขวา)

$$\rightarrow 5^2 - 3^2 = 25 - 9 = 16 \text{ ✓ และ } 7^2 - 2^2 = 49 - 4 = 45 \text{ ✓}$$

$$\rightarrow ? = 8^2 - 5^2 = 64 - 25 = 39$$

Key เห็นตัวเลขโตขึ้นผิดปกติ (ผลใหญ่กว่าผลบวกของตัวเลขรอบ ๆ หลายเท่า) ให้สันนิษฐานไปก่อนว่ามาจากการคูณไม่ก็การยกกำลัง

1.3 การประกอบชิ้นงาน

ชิ้นแรกคือชิ้นโจทย์ หาข้อสัที่เ้ามาประกบด้านบนแล้วได้สี่เหลี่ยมเต็ม ไม่มีช่องว่าง

ขั้นตอนวาดมาในท่าหงาย ต้องหมุน 180° ก่อนประกบ แต่ห้ามพลิกคว่ำ

Key ขั้นตอนต้อง หมุน 180° ลงมาครอบ ของที่อยู่ซ้ายจึงไปอยู่ขวา — ลำดับร่อง-นูนในข้อสัต้องกลับข้างจากโจทย์ ข้อสัที่รูปร่างถูกแต่ไม่สลับซ้าย-ขวา ก็ผิด

ตัวอย่าง 1



✓



X ไม่สลับซ้าย-ขวา



X รูปร่างไม่ตรง



ประกบแล้วเต็มพอดี ไม่มีช่องว่าง

ตัวอย่าง 2



X ไม่สลับซ้าย-ขวา



✓



X นูนกลางผิดรูป



ประกบแล้วเต็มพอดี ไม่มีช่องว่าง

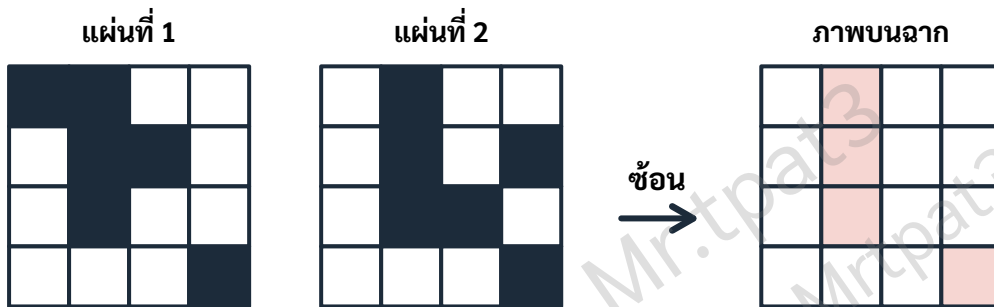
5.2 ซ้อนแผ่นกันแสง = “และ” ไม่ใช่ “หรือ”

วางเรียงกันแบบนี้ : ไฟ → แผ่นที่ 1 → แผ่นที่ 2 → ฉาก

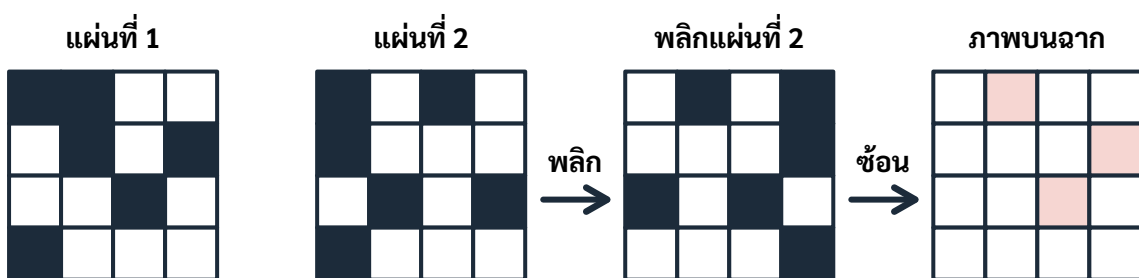
ช่องดำ = รูที่เจาะ (แสงลอดได้) ช่องขาว = ทึบ ช่องชมพูใน “ภาพบนฉาก” = ตรงที่แสงมาถึง
แสงถึงฉากเฉพาะช่องที่แผ่นที่ 1 และ แผ่นที่ 2 เจาะตรงกัน ไม่ใช่ช่องที่เจาะแค่แผ่นใดแผ่นหนึ่ง

- Key**
- จำนวนช่องสว่างบนฉาก **ต้อง** ไม่มากกว่าแผ่นที่มีรูน้อยที่สุด (ยิ่งซ้อนยิ่งมืด) — ซอยส์ที่มีช่องสว่างมากกว่านั้น ตัดทิ้งได้เลย
 - พลิกก่อนซ้อน** — ถ้าโจทย์ให้ “**พลิกแผ่นที่สองก่อนซ้อน**” ต้องสะท้อนลายแผ่นนั้นซ้าย-ขวาก่อน แล้วค่อยหาช่องที่เจาะตรงกัน

ตัวอย่าง 1



ตัวอย่าง 2 (พลิกแผ่น 2)



วาด FBD 4 ขั้น

FBD คือรูปวัตถุก้อนเดียวที่วาดลูกศรทุกแรงที่กระทำต่อมัน ทำตาม 4 ขั้นนี้

1. เลือกวัตถุ ที่ละก้อน วงกลมรอบมันไว้

วาดเฉพาะแรงที่ "โลกภายนอกกระทำต่อ" ก้อนนี้

2. ใส่แรงมาตรฐาน

$m\vec{g}$ น้ำหนัก ชี้ลงเสมอ ทุกโจทย์ ทุกกรณี

$\vec{N}$ แรงตั้งฉาก ตั้งฉากผิวสัมผัส ดันออกจากผิว

$\vec{T}$ แรงดึงเชือก ชี้ตามเชือก ออกจากวัตถุ เสมอ

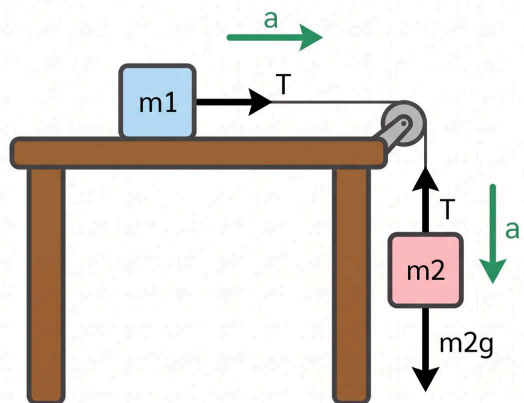
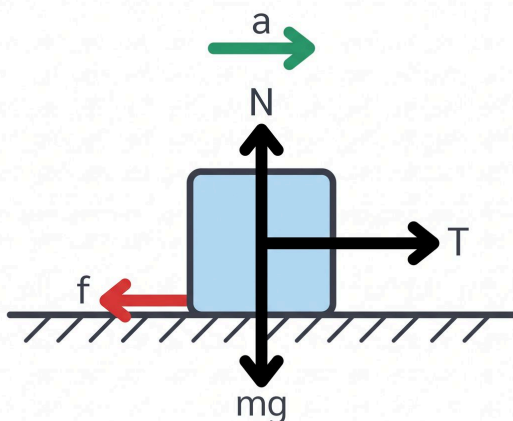
$\vec{f}$ แรงเสียดทาน สวนทางการเคลื่อน (หรือแนวโน้มจะเคลื่อน)

3. วางแกน ให้แกนหนึ่งขนานกับทิศ $\vec{a}$ แล้วแตกแรงเฉียง

แรงเฉียงมุม θ กับแกน แตกเป็น $F \cos \theta$ ตามแกนที่ชิดมุม และ $F \sin \theta$ ตามแกนที่ตั้งฉาก

4. ตั้งสมการ $\Sigma F_x = ma_x$ และ $\Sigma F_y = ma_y$

Key N ไม่ได้เท่ากับ mg เสมอ ในลิฟต์เร่งขึ้น หรือบนพื้นเอียง คำนวณเปลี่ยน ต้องหาจากสมการแกนตั้งทุกครั้ง



คาน 3 อันดับ คืออะไรอยู่ตรงกลาง

- จุดหมุน (F) = จุดที่คานหมุนรอบ (F = Fulcrum เป็นจุด ไม่ใช่แรง)
- น้ำหนัก (L) = ของที่เราอยากยก (L = Load)
- แรงพยายาม (E) = แรงที่เราออก มือกดหรือดึงตรงไหน (E = Effort)
- อันดับ 1 จุดหมุนอยู่กลาง (E-F-L)
 - ผ่อนแรงก็ได้ ทดระยะก็ได้ แล้วแต่ระยะสองข้างยาวเท่าไร
 - กรรไกร คีม ไม้กระดก ชะแลง
- อันดับ 2 น้ำหนักอยู่กลาง (F-L-E)
 - ผ่อนแรงเสมอ $M.A. > 1$
 - รถเข็นดิน ที่เปิดขวด ที่ตัดกระดาษแท่นยาว
- อันดับ 3 แรงพยายามอยู่กลาง (F-E-L)
 - ไม่ผ่อนแรง $M.A. < 1$ แต่ได้ระยะและความเร็วที่ปลายมาแทน
 - คีมคีบน้ำแข็ง ตะเกียบ คันเบ็ด แขนคนตอนยกของ

Key จำแค่ตัวที่อยู่ตรงกลาง — 1 จุดหมุน / 2 น้ำหนัก / 3 แรง ท่องสามคำนี้พอ ไม่ต้องท่องตัวอย่างทั้งหมด



1.1 ป้ายสากล ISO 7010 อ่านจากรูปทรงกับสี

สี	รูปทรง	ความหมาย
แดง	วงกลม ขอบแดง มีเส้นทแยง	ห้าม (Prohibition)
แดง	สี่เหลี่ยม พื้นแดง	อุปกรณ์ดับเพลิง
เหลือง	สามเหลี่ยม ขอบดำ	เตือนอันตราย (Warning)
น้ำเงิน	วงกลม พื้นน้ำเงินทึบ	บังคับให้ปฏิบัติ (Mandatory)
เขียว	สี่เหลี่ยม พื้นเขียว	สถานะปลอดภัย



Key จำง่าย ๆ — วงกลม = ห้ามทำ / ต้องทำ สามเหลี่ยม = เตือน สี่เหลี่ยม = บอกว่ามีอะไรอยู่ตรงไหน
 แดง = ห้าม/ดับเพลิง เขียว = ปลอดภัย/ทางออก